第 2 讲作业：

1. 给定一点应力分量

$$\sigma_x = 100, \sigma_y = -30, \sigma_z = -10,\ \tau_{xy} = 0, \tau_{yz} = 50, \tau_{zx} = -50 \text{ MPa}$$

和材料的屈服强度 $\sigma_{\mathrm{Y}} = 100$ MPa 。

① 计算如下平面上的应力矢量、正应力和剪应力。

$$x+2y-2z=-4$$

② 计算主应力和主平面单位法矢量。

③ 计算最大剪应力，Von Mises 等效应力，安全系数。

2. 给定一点应力分量

$$\sigma_x = -100, \sigma_y = 30, \sigma_z = 10,\ \tau_{xy} = 10, \tau_{yz} = 50, \tau_{zx} = -50 \text{ MPa}$$

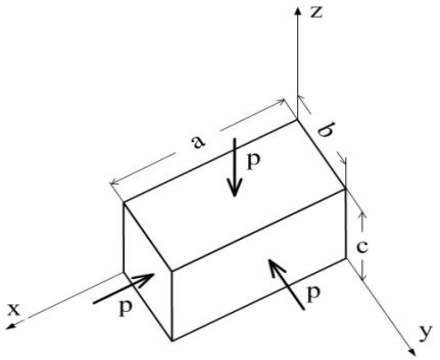
和材料的屈服强度 $\sigma_{\mathrm{Y}} = 100$ MPa 。

① 计算单位法矢量为 $\mathbf{n}^{\mathrm{T}} = \{0.15199, -0.721676, -0.675339\}$ 平面上的应力矢量、正应力和剪应力。

② 计算主应力和主平面单位法矢量。

③ 计算最大剪应力，Von Mises 等效应力，安全系数。

3. 尺寸为 $a \times b \times c$ 的弹性立方体（忽略体力），三个面与坐标面简支，另三个面受均布压力，如图所示。六个面的边界条件为：



在 $z = 0$ 面：$w(x, y, 0) = 0; q_x(x, y, 0) = q_y(x, y, 0) = 0;$

在 $z = \mathrm{c}$ 面：$q_x(x, y, c) = q_y(x, y, c) = 0; q_z(x, y, c) = -p;$

在 $y = 0$ 面：$v(x, 0, \mathrm{z}) = 0; q_x(x, 0, \mathrm{z}) = q_z(x, 0, \mathrm{z}) = 0;$

在 $y = b$ 面：$q_x(x, b, z) = q_z(x, b, z) = 0; q_y(x, b, z) = -p;$

在 $x = 0$ 面：$u(0, y, z) = 0; q_y(0, y, z) = q_z(0, y, z) = 0;$

在 $x = a$ 面：$q_y(a, y, z) = q_z(a, y, z) = 0; q_x(a, y, z) = -p;$

试证：

以下位移是问题的精确解（满足平衡微分方程和边界条件）

$$u(x, y, z) = -(1-2\nu)\frac{p}{E}x; \quad v(x, y, z) = -(1-2\nu)\frac{p}{E}y; \quad w(x, y, z) = -(1-2\nu)\frac{p}{E}z$$

E —弹性模量；ν —泊松比